

Complément chap 26 : Appl lin et changement de bases

Dans tout le chapitre, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Rappeler les formules de changement de bases déjà vu.

Définition 1

Soit E et F deux espaces vectoriels de dimension finies respectivement n et p et $\mathcal{E} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ et $\mathcal{F} = (f_1, f_2, \dots, f_p)$ deux bases respectivement de E et F . Soit u une application linéaire de E dans F . Alors la matrice associée à u dans ces deux bases est la matrice dont les colonnes sont les images par u des vecteurs de $\mathcal{E}$ exprimés dans la base $\mathcal{F}$.

$$\text{Mat}_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}(u) = \text{Mat}_{\mathcal{F}}(u(e_1), u(e_2), \dots, u(e_n)) = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{p,1} & a_{p,2} & \cdots & a_{p,n} \end{pmatrix}$$

$$u(e_1) \quad u(e_2) \quad \cdots \quad u(e_n)$$

Avec $\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, u(e_j) = \sum_{i=1}^p a_{i,j} f_i$.



Exemple 1. Si l'on considère $E = \mathbb{R}_2[X]$ et $\mathcal{C}$ sa base canonique. Nous avons déjà montré en élément de cours que $\mathcal{B} = (1, (X+1), (X+1)^2)$ était une base de E . L'application Id_E est une application linéaire. Alors la matrice associée à cette application en considérant E munie de $\mathcal{B}$ puis de $\mathcal{C}$ n'est autre que la matrice de passage de $\mathcal{B}$ vers $\mathcal{C}$. On a :

$$P_{\mathcal{B} \nearrow \mathcal{C}} = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{C}) = \text{Mat}_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}(\text{Id}_E)$$



Exemple 2. Soit $E = \mathbb{R}_2[X]$ et $F = \mathbb{R}_3[X]$. On considère l'application linéaire φ de E sur F définie par :

$$\begin{aligned} \varphi : E &\rightarrow F \\ P &\mapsto (X+1)P \end{aligned}$$

1. Déterminer la matrice $A = \text{Mat}_{\mathcal{C}_E, \mathcal{C}_F}(\varphi)$ associée à φ où E et F sont munies de leur base canonique que l'on notera respectivement $\mathcal{C}_E$ et $\mathcal{C}_F$.
2. Faire de même avec E muni de la base $\mathcal{B}_E = (1, (X+1), (X+1)^2)$ et F muni de la base $\mathcal{B}_F = (1, (X+1), (X+1)^2, (X+1)^3)$. On notera cette matrice $B = \text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(\varphi)$.
3. Quelle relation a-t-on entre les matrices de passage de $\mathcal{C}_E$ vers $\mathcal{B}_E$, de $\mathcal{C}_F$ vers $\mathcal{B}_F$ et les deux matrices précédentes.

Proposition 1

Soit E et F deux $\mathbb{K}$ espace vectoriel de dimension fini. Soit $\mathcal{E}_1$ et $\mathcal{E}_2$ deux bases de E et $\mathcal{F}_1$ et $\mathcal{F}_2$ deux bases de F et f une application linéaire de E dans F alors :

$$\text{Mat}_{\mathcal{E}_2, \mathcal{F}_2}(f) = P_{\mathcal{F}_2, \mathcal{F}_1} \text{Mat}_{\mathcal{E}_1, \mathcal{F}_1}(f) P_{\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2}.$$

Ne pas oublier que $P_{\mathcal{E}_2, \mathcal{E}_1} = P_{\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2}^{-1}$ et $P_{\mathcal{F}_2, \mathcal{F}_1} = P_{\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2}^{-1}$



Exemple 3. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par :

$$f(x, y) = (x + y, 2x, y - x)$$

1. Donner la matrice de f dans les bases canoniques de $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$.
2. Soit $\mathcal{B}_2 = \{(1, 1), (1, -1)\}$ une base de $\mathbb{R}^2$ et $\mathcal{B}_3 = \{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (0, 1, 1)\}$ une base de $\mathbb{R}^3$. Déterminer la matrice de passage pour chaque base vers les bases canoniques.
3. En déduire la matrice de f dans les bases $\mathcal{B}_2$ et $\mathcal{B}_3$.



Remarque 1. Même si f n'est pas un endomorphisme, le changement de base dans les espaces de départ et d'arrivée permet d'obtenir une forme plus simple de la matrice associée. Cela est utile pour comparer différentes représentations de la même application linéaire dans des contextes géométriques ou algébriques différents.



Exercice 1. Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par :

$$f(x, y, z) = (x + 2y + z, 3x - y)$$

1. Donner la matrice de f dans les bases canoniques.
2. On considère la base $\mathcal{B}_3 = \{(1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 0)\}$ de $\mathbb{R}^3$ et $\mathcal{B}_2 = \{(1, 1), (1, -1)\}$ de $\mathbb{R}^2$. Déterminer les matrices de passage P_3 et P_2 .
3. Donner la matrice de f dans les bases $\mathcal{B}_3$ et $\mathcal{B}_2$.



Exercice 2. Soient $E = \mathbb{R}_3[X]$ (l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à 3) et $F = \mathbb{R}_2[X]$ (l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à 2). On considère l'application linéaire $f : E \rightarrow F$ définie par :

$$\forall P \in E, \quad f(P)(X) = P(X + 1) - P(X).$$

On note :

□ $\mathcal{C} = (1, X, X^2, X^3)$, base canonique de E ,

□ $\mathcal{C}' = (1, X, X^2)$, base canonique de F .

1. Étude de f dans les bases canoniques

- (a) Justifier que f est une application linéaire.
- (b) Déterminer la matrice $A = \text{Mat}_{\mathcal{C}, \mathcal{C}'}(f)$.
- (c) Déterminer $\text{Ker}(f)$ et $\text{Im}(f)$.
- (d) On note $H = \text{Vect}(X, X^2, X^3)$ Montrer que $E = H \oplus \text{Ker}(f)$.

2. Recherche d'antécédents de forme imposée

Déterminer trois polynômes $P_1, P_2, P_3 \in H$ tels que :

$$f(P_1) = 1, \quad f(P_2) = X, \quad f(P_3) = X^2.$$

3. Définition d'une application $g : F \rightarrow E$

On définit $g : F \rightarrow E$ comme l'application linéaire vérifiant :

$$g(1) = X, \quad g(X) = \frac{1}{2}(X^2 - X), \quad g(X^2) = \frac{1}{3}X^3 - \frac{1}{2}X^2 + \frac{1}{6}X$$

- (a) Vérifier que $f(g(1)) = 1$, $f(g(X)) = X$, $f(g(X^2)) = X^2$, puis déterminer $f \circ g$.
- (b) Déterminer la matrice $B = \text{Mat}_{\mathcal{C}', \mathcal{C}}(g)$.

4. Changement de base simplifiant les matrices

On souhaite obtenir des matrices de f et de g composées uniquement de 0 et de 1.

□ On définit la famille $\mathcal{U}$ de E par :

$$\mathcal{U} = (1, g(1), g(X), g(X^2)).$$

□ On garde la base canonique $\mathcal{C}' = (1, X, X^2)$ pour F .

- (a) Montrer que $\mathcal{U}$ est une base de E .
- (b) Exprimer les coordonnées des vecteurs de $\mathcal{U}$ dans la base $\mathcal{C}$, puis en déduire la matrice de passage P de $\mathcal{U}$ vers $\mathcal{C}$.
- (c) En déduire :

$$A' = \text{Mat}_{\mathcal{U}, \mathcal{C}'}(f), \quad B' = \text{Mat}_{\mathcal{C}', \mathcal{U}}(g).$$